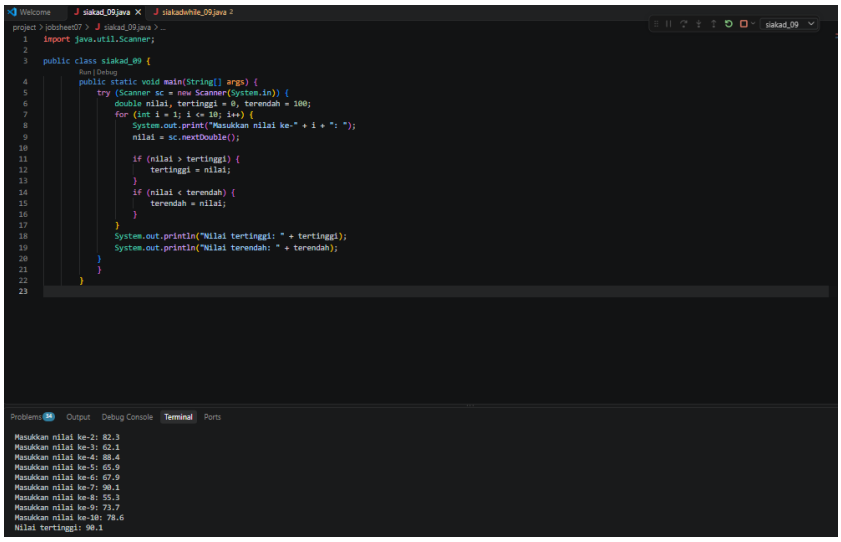
JOBSHEET 7

NAMA	**DAVINZA ARIA BIMA**
NO ABSEN	**09**
KELAS	**TI-1C**



2.1.3 Pertanyaan

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!

- int 1 = 1 : Digunakan untuk memberikan nilai awal pada variabel i (inisialisasi)
- i <= 10: Jika kondisi bernilai TRUE, eksekusi semua statement di dalam perulangan (kondisi).
- I++ : Digunakan untuk menambah nilai i (update).

2. Mengapa variabel **tertinggi** diinisialisasi 0 dan **terendah** diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?

```
Nilai tertinggi: 100.0
Nilai terendah: 0.0
```

```
double nilai, tertinggi = 100, terendah = 0;
```

3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!

```
if (nilai > tertinggi) {
    tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah) {
    terendah = nilai;
}
```

Fungsi: mencari nilai tertinggi dan terendah dari seluruh nilai yang diinput.
Alur kerja (terjadi pada setiap putaran, setelah nilai dimasukkan):

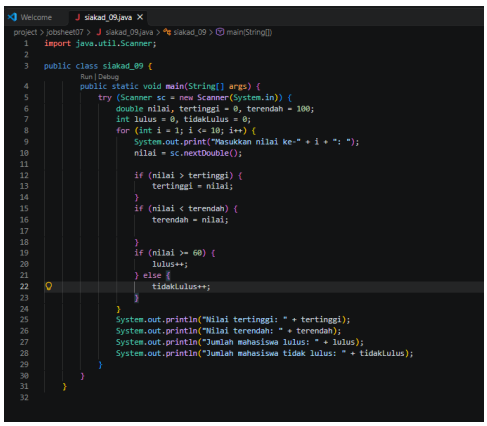
1.Nilai yang baru diinput dibandingkan dengan tertinggi. Jika lebih besar, tertinggi diganti dengan nilai tersebut. Jika tidak, tertinggi tidak berubah.

2.Nilai yang sama lalu dibandingkan dengan terendah. Jika lebih kecil, terendah diganti dengan nilai tersebut. Jika tidak, terendah tidak berubah.

3.Perulangan lanjut ke mahasiswa berikutnya.

Kedua if ditulis terpisah (bukan else if) karena keduanya harus selalu dicek. Pada input pertama, kedua kondisi bisa sama-sama benar, sehingga tertinggi dan terendah sama-sama terisi nilai pertama itu. Setelah 10 putaran, tertinggi berisi nilai terbesar dan terendah berisi nilai terkecil dari 10 mahasiswa.

4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!

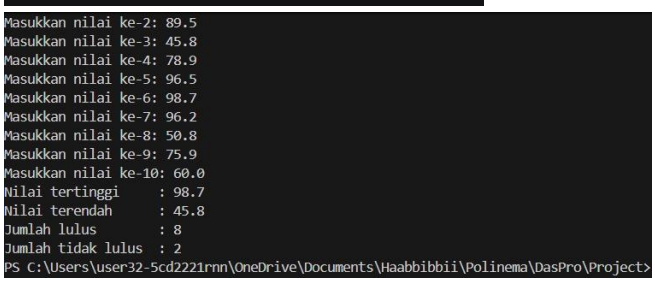


```
import java.util.Scanner;

public class siakad_09 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {
            double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
            int lulus = 0, tidakLulus = 0;
            for (int i = 1; i <= 10; i++) {
                System.out.print("Masukkan nilai ke-" + i + ": ");
                nilai = sc.nextDouble();

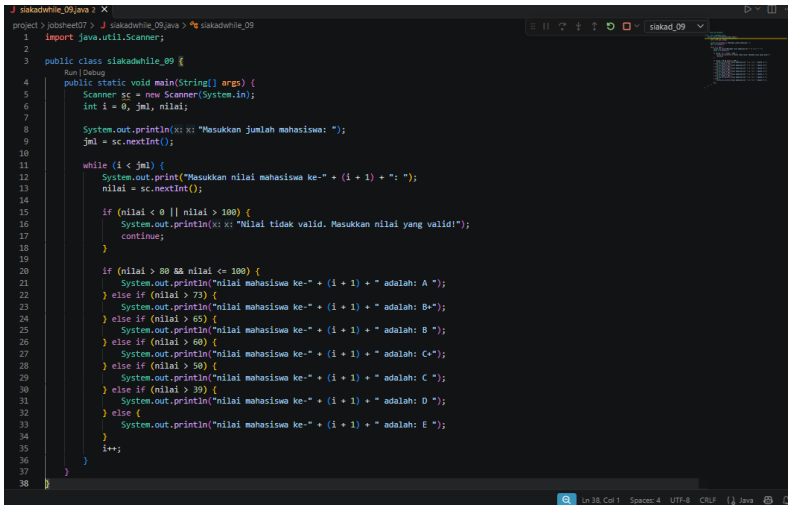
                if (nilai > tertinggi) {
                    tertinggi = nilai;
                }
                if (nilai < terendah) {
                    terendah = nilai;

                }
                if (nilai >= 60) {
                    lulus++;
                } else {
                    tidakLulus++;
                }
            }
            System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
            System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
            System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + lulus);
            System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + tidakLulus);
        }
    }
}
```



```
Masukkan nilai ke-2: 89.5
Masukkan nilai ke-3: 45.8
Masukkan nilai ke-4: 78.9
Masukkan nilai ke-5: 96.5
Masukkan nilai ke-6: 98.7
Masukkan nilai ke-7: 96.2
Masukkan nilai ke-8: 50.8
Masukkan nilai ke-9: 75.9
Masukkan nilai ke-10: 60.0
Nilai tertinggi     : 98.7
Nilai terendah      : 45.8
Jumlah lulus        : 8
Jumlah tidak lulus  : 2
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Project>
```

2.2.3 Pertanyaan



```java
import java.util.Scanner;

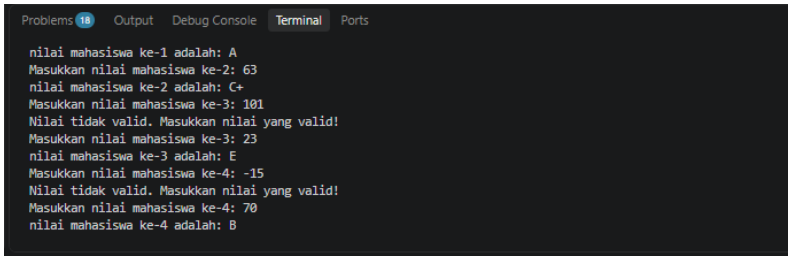
public class siakadwhile_09 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int i = 0, jml, nilai;

        System.out.println("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah: A ");
            } else if (nilai > 73) {
                System.out.println("nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah: B+");
            } else if (nilai > 65) {
                System.out.println("nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah: B ");
            } else if (nilai > 60) {
                System.out.println("nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah: C+");
            } else if (nilai > 50) {
                System.out.println("nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah: C ");
            } else if (nilai > 39) {
                System.out.println("nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah: D ");
            } else {
                System.out.println("nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah: E ");
            }
            i++;
        }
    }
}
```



```
Problems 18  Output  Debug Console  Terminal  Ports

nilai mahasiswa ke-1 adalah: A
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
nilai mahasiswa ke-2 adalah: C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
nilai mahasiswa ke-3 adalah: E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukkan nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
nilai mahasiswa ke-4 adalah: B
```

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:

```java
if (nilai < 0 || nilai > 100) {
    System.out.println(x:"Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
    continue;
}
```

a. **nilai < 0 || nilai > 100**

- || artinya **ATAU**. Kondisi ini benar jika nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100.
- Kegunaannya untuk mengecek apakah nilai **tidak valid**, karena nilai yang benar hanya 0 sampai 100.

b. **Continue**

- Artinya melewati sisa kode di dalam perulangan, lalu kembali ke awal perulangan.

2. Mengapa sintaks **i++** dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?

i++ ditulis di akhir supaya i hanya bertambah setelah satu mahasiswa selesai diproses dengan nilai yang valid. Dengan begitu, nomor mahasiswa yang ditampilkan (i + 1) juga benar, mulai dari 1.

Jika i++ ditulis di awal:

- i sudah bertambah sebelum nilai diinput, sehingga mahasiswa pertama tampil sebagai “mahasiswa ke-2”.
- Input yang tidak valid tetap menambah i, sehingga jumlah mahasiswa yang berhasil dinilai bisa kurang dari yang diminta.

3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?

Perulangan berjalan **19 kali** (i = 0 sampai 18, karena kondisinya i < 19), dengan syarat semua nilai yang dimasukkan valid. Setiap kali ada input tidak valid, perulangan bertambah satu putaran lagi karena i tidak naik.

4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!

```
if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
    System.out.println("nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah: A ");
    System.out.println(x: x: "Bagus, pertahankan nilainya!");
```

```
Problems 18  Output  Debug Console  Terminal  Ports                                   Open folder in new

\Users\bimaa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5b844c041109c0ac5d7f1494bde706c7\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_84f68c0f\bin' 'siakadwhile_09'
Masukkan jumlah mahasiswa:
3
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 90
nilai mahasiswa ke-1 adalah: A
Bagus, pertahankan nilainya!
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 37
nilai mahasiswa ke-2 adalah: E
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 12
nilai mahasiswa ke-3 adalah: E
PS C:\DASPRO>
```

2.3.3 Pertanyaan

kafedowhile_09.java

```
import java.util.Scanner;

public class kafedowhile_09 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int hargaKopi = 12000;
        int hargaTeh = 7000;
        int hargaRoti = 20000;

        try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {
            do {
                System.out.print(s: s: "Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
                String namaPelanggan = sc.nextLine();
                if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase(anotherString: anotherString: "batal")) {
                    System.out.println(x: x: "Transaksi dibatalkan.");
                    break;
                }

                System.out.print(s: s: "Jumlah kopi: ");
                int kopi = sc.nextInt();
                System.out.print(s: s: "Jumlah teh: ");
                int teh = sc.nextInt();
                System.out.print(s: s: "Jumlah roti: ");
                int roti = sc.nextInt();

                int totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
                System.out.println("Total harga untuk " + namaPelanggan + ": Rp " + totalHarga);
                sc.nextLine();
            } while (true);

            System.out.println(x: x: "Semua transaksi selesai.");
        }
    }
}
```

```
Problems 18  Output  Debug Console  Terminal  Ports

Jumlah roti: 1
Total harga untuk habeb: Rp 56000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ali
Jumlah kopi: 1
Jumlah teh: 4
Jumlah roti: 2
Total harga untuk ali: Rp 80000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): batal
Transaksi dibatalkan.
Semua transaksi selesai.
PS C:\DASPRO>
```

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?

Perulangan dilakukan **1 kali**. DO-WHILE menjalankan isi perulangan dulu sebelum mengecek kondisi. Nama “batal” langsung terdeteksi oleh if, lalu break menghentikan perulangan.

2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!

equalsIgnoreCase membuat “batal”, “Batal”, atau “BATAL” sama-sama dianggap berhenti. Penghentiannya dilakukan oleh break, bukan oleh kondisi while (true).

3. Apa fungsi dari penggunaan nilai **true** pada kondisi DO-WHILE?

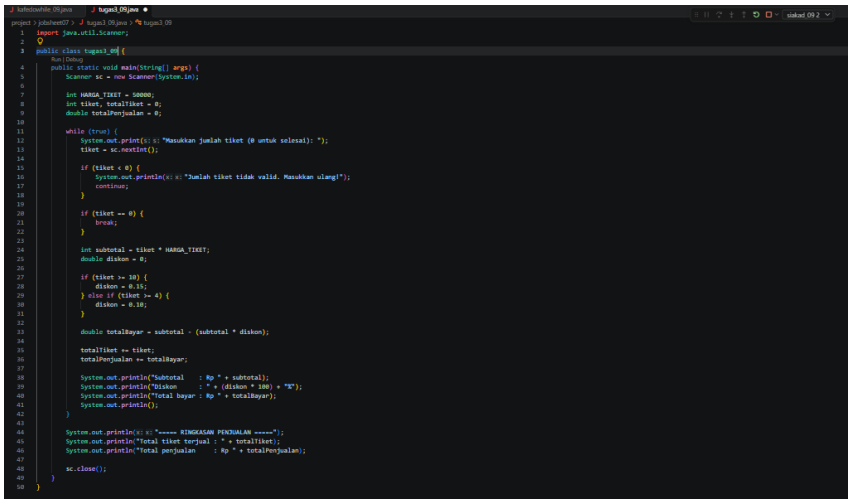
true membuat kondisi selalu benar, sehingga perulangan terus berjalan tanpa batas (*infinite loop*). Perulangan hanya bisa berhenti lewat break. Cara ini dipakai karena jumlah pelanggan tidak diketahui di awal dan berhenti tergantung input kasir.

4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?

DO-WHILE hanya butuh satu kondisi boolean untuk menentukan lanjut atau tidak. Ia tidak mewajibkan variabel counter seperti pada FOR. Karena kondisinya true (tidak bergantung pada variabel apa pun), tidak perlu ada nilai awal atau update. Jumlah putaran ditentukan oleh input kasir, bukan oleh hitungan angka.

Tugas 3

1.



```
import java.util.Scanner;

public class tugas3_09 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int HARGA_TIKET = 50000;
        int tiket, totalTiket = 0;
        double totalPenjualan = 0;

        while (true) {
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai): ");
            tiket = sc.nextInt();

            if (tiket < 0) {
                System.out.println("Jumlah tiket tidak valid. Masukkan ulang!");
                continue;
            }

            if (tiket == 0) {
                break;
            }

            int subtotal = tiket * HARGA_TIKET;
            double diskon = 0;

            if (tiket >= 10) {
                diskon = 0.15;
            } else if (tiket >= 4) {
                diskon = 0.10;
            }

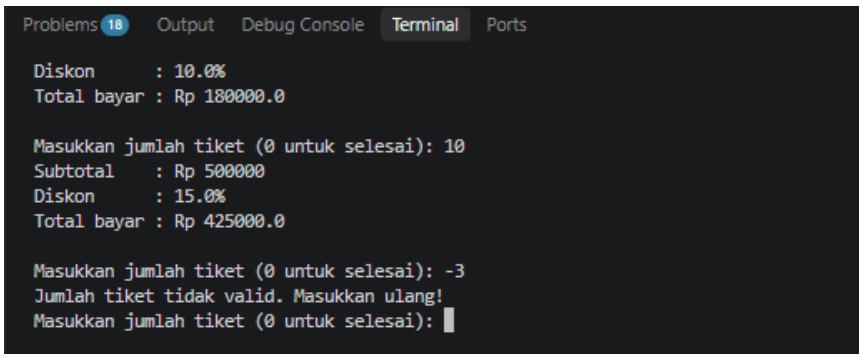
            double totalBayar = subtotal - (subtotal * diskon);

            totalTiket += tiket;
            totalPenjualan += totalBayar;

            System.out.println("Subtotal    : Rp " + subtotal);
            System.out.println("Diskon      : " + (diskon * 100) + "%");
            System.out.println("Total bayar : Rp " + totalBayar);
            System.out.println();
        }

        System.out.println("===== RINGKASAN PENJUALAN =====");
        System.out.println("Total tiket terjual : " + totalTiket);
        System.out.println("Total penjualan     : Rp " + totalPenjualan);

        sc.close();
    }
}
```



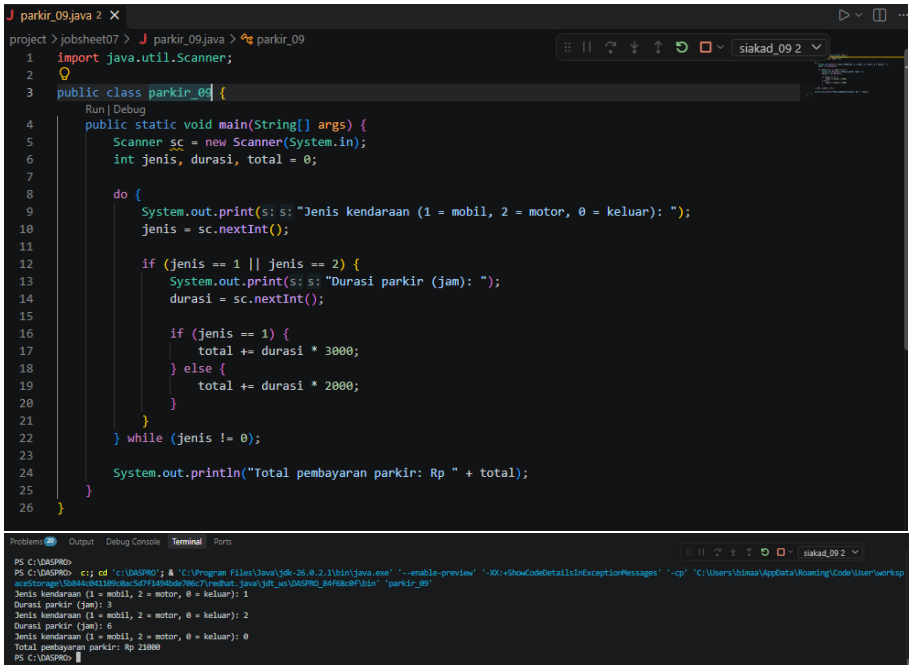
```
Problems 18   Output   Debug Console   Terminal   Ports

Diskon      : 10.0%
Total bayar : Rp 180000.0

Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai): 10
Subtotal    : Rp 500000
Diskon      : 15.0%
Total bayar : Rp 425000.0

Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai): -3
Jumlah tiket tidak valid. Masukkan ulang!
Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai):
```

2.



```java
import java.util.Scanner;

public class parkir_09 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jenis, durasi, total = 0;

        do {
            System.out.print(s: s: "Jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): ");
            jenis = sc.nextInt();

            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print(s: s: "Durasi parkir (jam): ");
                durasi = sc.nextInt();

                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else {
                    total += durasi * 2000;
                }
            }
        } while (jenis != 0);

        System.out.println("Total pembayaran parkir: Rp " + total);
    }
}
```



```
PS C:\DASPRO>
PS C:\DASPRO>  c:; cd 'c:\DASPRO'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\bimaa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5b844c041109c0ac5d7f1404bde706c7\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_84f68c0f\bin' 'parkir_09'
Jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 1
Durasi parkir (jam): 3
Jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 2
Durasi parkir (jam): 6
Jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 0
Total pembayaran parkir: Rp 21000
PS C:\DASPRO>
```